

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

Брыляков Никита Евгеньевич

2026-05-12

Целью данной лабораторной работы является реализация имитационной модели Росса (задачи о ремонте оборудования) с использованием дискретно-событийного моделирования и анализ показателей надежности системы при различных нагрузках.

Предварительно проверим правильность структуры нашего проекта (рис. 1).

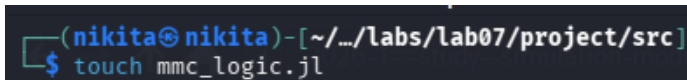
```
(nikita@nikita):~/labs/lab07/project/scripts$ julia test_setup.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project`
✔ Проект активирован: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project

Проверка пакетов:
✔ DrWatson
✔ DifferentialEquations
✔ Plots
✔ DataFrames
✔ CSV
✔ JLD2
✔ Literate
✔ IJulia
✔ BenchmarkTools
✔ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project
Данные: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/data
Скрипты: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/src
Графики: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/plots
```

Рисунок 1: Проверка структуры проекта

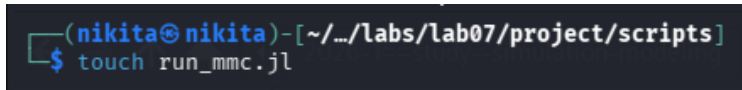
Создадим файл `src/mmc_logic.jl` с реализацией вычислительной логики модели (рис. 2).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/src]`. The command `$ touch mmc_logic.jl` has been entered and executed.

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/src]  
$ touch mmc_logic.jl
```

Рисунок 2: Код модели

Создадим файл `scripts/run_mmc.jl`. Скрипт реализует дискретно-событийную модель для анализа надёжности системы, учитывающую стохастический характер поломок и задержки в очереди на ремонт. В отличие от усреднённых расчётов, имитация фиксирует случайные флуктуации запаса и позволяет эмпирически определить среднее время до краха системы при различных нагрузках N (рис. 3).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/scripts]`. The command entered is `$ touch run_mmc.jl`.

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/scripts]  
$ touch run_mmc.jl
```

Рисунок 3: Базовый прогон модели

Запустим скрипт (рис. 4).



```
(nikita@nikita)-[~/labs/lab07/project/scripts]
$ julia run_mmc.jl
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/project`
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project`
Моделирование завершено. Графики сохранены в plots/, данные в data/.
```

Рисунок 4: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 5).

```
(nikita@nikita): ~/./labs/lab07/project/scripts
$ julia tangle.jl run_mmc.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project`
Генерация из: run_mmc.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc/run_mmc.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc/run_mmc.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc/run_mmc.qmd`
✓ Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc/run_mmc.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc/run_mmc.ipynb`
✓ Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc/run_mmc.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 5: Создание производных форматов

Запустим файл `ipy nb` в jupyter-notebook (рис. 6).

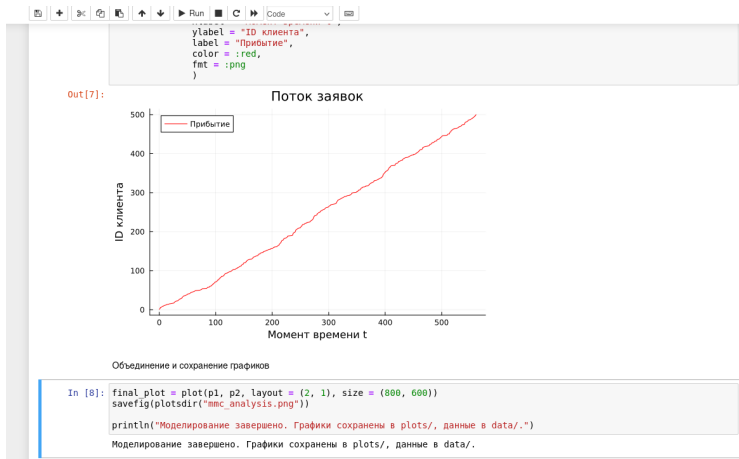


Рисунок 6: Запуск файла в jupyter-notebook

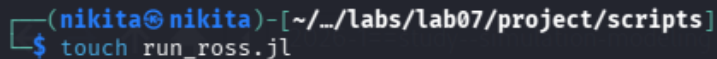
Создадим файл `src/ross_logic.jl` с реализацией вычислительной логики модели (рис. 7).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/src]` followed by the command `$ touch ross_logic.jl`.

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/src]book
$ touch ross_logic.jl
```

Рисунок 7: Код модели

Создадим файл `scripts/run_ross.jl`. В нём описывается логика модели Росса, где процесс работы каждой машины представлен как последовательность состояний «эксплуатация — ожидание замены — ремонт». Модель имитирует конкуренцию за ограниченный ресурс ремонтной базы и позволяет отследить мгновенное изменение уровня резервного фонда S при возникновении случайных отказов (?@fig-009).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/scripts]` and the command entered is `$ touch run_ross.jl`.

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab07/project/scripts]  
$ touch run_ross.jl
```

Рисунок 8: Базовый прогон модели

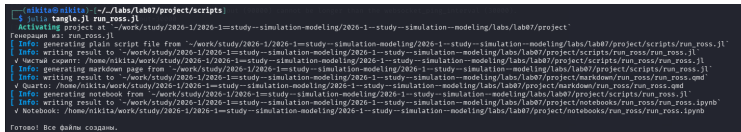
Запустим скрипт (рис. 9).

```
(nikita@nikita)-[~/labs/lab07/project/scripts]
$ julia run_ross.jl
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/project`
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project`

--- Результаты моделирования ---
3x5 DataFrame
┌ Row │ N      │ AvgCrashTime │ AvgQueue │ Load │ TheoryTime │
├───┼──┴──┼──────────┬────────┬───┬────────┤
│ 1   │ 5     │ 2000.0      │ 0.017192 │ 0.621777 │ 0.00416667 │
│ 2   │ 10    │ 2000.0      │ 0.614148 │ 0.325563 │ 0.00204082 │
│ 3   │ 15    │ 2000.0      │ 2.9897   │ 0.0675676 │ 0.00135135 │
```

Рисунок 9: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 5).



```
(nikita@nikita) ~/labs/lab07/project/scripts
$ julia tangle.jl run_ross.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project"
Генерация из: run_ross.jl
[ Info: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl"
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross/run_ross.jl"
V Чистый скрипт: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl
[ Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl"
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross/run_ross.qmd"
V Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross/run_ross.qmd
[ Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross.jl"
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross/run_ross.ipynb"
V Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross/run_ross.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 10: Создание производных форматов

Запустим файл `ipy_nb` в `jupyter-notebook` (рис. 11).

```
println("\n--- Результаты моделирования ---")
display(summary_df)
```

Activating new project at '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/notebooks/project'

Activating

--- Результаты моделирования ---

project at '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project'

3x5 DataFrame

Row	N	AvgCrashTime	AvgQueue	Load	TheoryTime
1	5	2000.0	0.017192	0.621777	0.00416667
2	10	2000.0	0.614148	0.325563	0.00204082
3	15	2000.0	2.9897	0.0675676	0.00135135

Сохранение

```
In [2]: mkpath(datadir("exp_pro"))
        CSV.write(datadir("exp_pro", "ross_final_metrics.csv"), summary_df)
        savefig(spares, plotsdir("ross_dynamics_plot.png"))

Out[2]: "/home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab07/project/plots/ross_dynamics_plot.png"
```

Рисунок 11: Запуск файла в `jupyter-notebook`

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной была реализована имитационная модель Росса с использованием дискретно-событийного моделирования и анализ показателей надежности системы при различных нагрузках.